



Grile pachete software 2025 - Întrebări și răspunsuri rezolvate

Pachete software Software Packages (Academia de Studii Economice din București)



Scan to open on Studocu

1. Care dintre următoarele este adevărat despre 'proc print'?

- A. Nu permite filtrare
- B. Se poate folosi 'if' în interiorul lui
- C. Suportă doar variabile numerice
- D. Poate folosi 'where' pentru subseturi

2. Cum poate fi convertită o variabilă caracter într-o variabilă numerică în SAS?

- A. cu convert()
- B. cu funcția input()
- C. cu cast()
- D. cu put()

3. Pentru a vedea trendul unei variabile în timp, ce grafic este adecvat?

- A. Line plot
- B. Boxplot
- C. Bar plot
- D. Scatter matrix

4. Un analist vrea să vadă dacă există relație între vârstă și scorul de satisfacție al clienților. Ce tip de grafic este cel mai potrivit pentru explorare?

- A. Line plot
- B. Boxplot
- C. Scatter plot
- D. Heatmap

5. Ce returnează această funcție?

```
def make_multiplier(n):  
    return lambda x: x * n
```

```
double = make_multiplier(2)  
print(double(5))
```

A. 10

- B. 32
- C. 5
- D. 2

6. Care dintre următoarele expresii este invalidă pentru un dicționar?

- A. `d = {'a': 1, 'b': 2}`
- B. `d = {[1,2]: 'value'}`
- C. `d = {(1,2): 'value'}`
- D. `d = dict(['a', 1], ['b', 2])`

7. Cum selectezi un rând și o coloană după nume?

- A. `df.loc[2, 'age']`
- B. `df.iloc[2, 'age']`
- C. `df.loc[2, 'age']`
- D. `df['age'].loc[2]`

8. Cum selectezi un subset de rânduri 0,1,2 și coloane 'a', 'b'?

- A. `df.loc[0:2, ['a','b']]`
- B. `df.iloc[0:2, ['a','b']]`
- C. `df[0:2][['a','b']]`
- D. `df.loc[0,1,2, 'a','b']`

9. Cum puteți evalua performanța unui model KMeans?

- A. Acuratețea predicțiilor
- B. Valoarea silhouette score
- C. Matricea de confuzie
- D. ROC AUC

10. Ce definește datele folosite în învățarea nesupervizată?

- A. Conțin o coloană target
- B. Nu au etichete
- C. Sunt scalate
- D. Sunt imagini

11. Cum obții indexul valorii maxime dintr-o coloană?

- A. `df['col'].argmax()`
- B. `df['col'].idxmax()`
- C. `df['col'].max_index()`
- D. `df['col'].index.max()` asta returneaza valoarea maxima a indexului

12. Cum verifici dacă o coloană conține un substring?

- A. `df['col'].has('text')`
- B. `df['col'].str.contains('text')`
- C. `df.contains('text')`
- D. `df.filter('text')`

13. Ce va returna codul?

```
my_tuple = (1, 2, 3)
```

```
print(my_tuple * 2)      concatenare
```

- A. (2, 4, 6)
- B. ((1, 2, 3), (1, 2, 3))
- C. (1, 2, 3, 1, 2, 3)
- D. TypeError

14. Ce rezultă?

```
x = lambda a, b: a if a > b else b
```

```
print(x(5, 10))
```

- A. 5
- B. 10
- C. True
- D. None

15. Ce reprezintă IQR (interquartile range)?

- A. Media primului și ultimului cvartil
- B. Q3 - Q1
- C. Q2 - Q1
- D. Valoarea maximă minus minimă

16. Ce indică un scor ROC-AUC apropiat de 0.5?

- A. Modelul clasifică perfect
- B. Modelul este mai slab decât random
- C. Modelul clasifică la nivel de întâmplare
- D. Modelul este supra-antrenat

1.0 = clasificare perfectă

0.5 = aleatoriu

< 0.5 = modelul face mai rău decât aleatoriu (poate inversa clasele)

17. Care este scopul algoritmului KMeans?

- A. Să minimizeze distanța medie dintre toate punctele
- B. Să maximizeze varianța între clustere
- C. Să minimizeze distanța totală la centrul fiecărui cluster
- D. Să eticheteze datele după o valoare țintă

18. Aveți un DataFrame cu coloanele student, subject, grade. Cum obții nota medie pe materie?

- A. `df.groupby('student').mean()`
- B. `df.groupby('subject')['grade'].mean()`
- C. `df['grade'].groupby('subject').mean()`
- D. `df.groupby(['grade','subject']).mean()`

19. Ce se întâmplă cu un set de date creat cu 'data' fără specificarea bibliotecii?

- A. Este salvat automat în biblioteca WORK (temporar)
- B. Este șters imediat Nu e șters imediat, ci la închiderea sesiunii
- C. Este salvat ca fișier text
- D. Devine format permanent Devine permanent doar dacă specifice o bibliotecă permanentă

20. Ce procedură SAS este folosită pentru a afișa structura unui set de date?

- A. `proc print` Afișează conținutul datelor, nu structura
- B. `proc freq` Afișează frecvențele valorilor pentru variabile categorice
- C. `proc contents`
- D. `proc format` Definește formate personalizate, nu afișează structura

21. Ce valoare are x după execuția următorului cod?

`x = {1, 2, 3} & {2, 3, 4}` intersecție

- A. {1, 2, 3, 4}
- B. {2, 3}
- C. {1, 4}
- D. None

23. Ce rezultă?

`x = lambda a, b: a if a > b else b`

`print(x(5, 10))`

- A. 5
- B. 10**
- C. True
- D. None

24. Ce tip de scalare păstrează distanțele relative între puncte, dar le aduce într-un interval standardizat?

- A. MinMaxScaler**
- B. One-hot encoding
- C. Log transform
- D. Label encoding

25. Un spital analizează durata de spitalizare a pacienților. Distribuția este puternic asimetrică spre dreapta (right-skewed). Ce măsură de tendință centrală este mai potrivită?

- A. Media
- B. Mod
- C. Mediana**
- D. IQR

26. Ce metrică este potrivită atunci când clasele sunt dezechilibrate?

- A. Accuracy
- B. Precision
- C. F1-score**
- D. R-squared

27. Cum selectezi un subset din df de rândurile 2-4 și coloanele A, B, C?

- A. df.loc[2:4, 'A':'C']**
- B. df.iloc[2:4, 'A':'C']
- C. df.loc['A':'C', 2:4]
- D. df['A':'C'][2:4]

28. Cum poți aplica funcții diferite pe coloane diferite într-o agregare Pandas?

- A. df.groupby('x').agg({'a': 'mean', 'b': 'max'})**
- B. df.groupby('x').agg('a': 'mean', 'b': 'max')

- C. `df.groupby('x').agg(['mean', 'max'])`
- D. `df.groupby('x').agg(['a', 'b'], ['mean', 'max'])`

29. Ce permite procedura 'proc json' în SAS?

- A. Citirea fișierelor .json
- B. Exportul datelor în format JSON
- C. Validarea formatului JSON
- D. Scrierea funcțiilor JavaScript

30. Cum poate fi convertită o variabilă caracter într-o variabilă numerică în SAS?

- A. `using convert()`
- B. cu funcția `input()`
- C. cu `cast()`
- D. cu `put()`

31. Ce este o matrice de confuzie?

- A. O matrice cu erori aleatoare a unui model ML
- B. O formă de one-hot encoding
- C. O reprezentare a performanței unui model de clasificare
- D. O listă cu valorile lipsă

32. Ce face `df[['A','B']] - df[['B','A']]` în Pandas?

- A. Creează coloane noi A și B
- B. Inversează valorile între coloanele A și B
- C. Copiază valorile din B în A
- D. Dă eroare dacă coloanele nu sunt egale ca dimensiune

33. Ce problemă rezolvă metoda „elbow” în KMeans?

- A. Alegerea centrului ideal pentru un cluster
- B. Detectarea valorilor lipsă
- C. Determinarea numărului optim de clustere
- D. Alegerea metricii de distanță

34. Cum definești o variabilă caracter de lungime 8 într-un pas DATA?

- A. `input variabila $8`
- B. `length variabila 8`

C. length variabila \$8

D. define variabila as \$8

35. Care este scopul clasei 'other' într-un format definit de utilizator?

A. Afișează toate valorile

B. Tratează valorile lipsă numeric

C. Asigură tratarea valorilor nedefinite

D. Formatează numai valori text